

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
SEDE TOCUMEN

INNOVACIÓN DIGITAL
Técnico Superior en Desarrollo de Software



Tecnología de la Información y Comunicación

PROFESOR:

AARON ANTHONY SMITH PANEZO

TALLER 1

"Ciudadanía Digital Aplicada a Escenarios Reales"

TEMA #4: Uso irresponsable de Inteligencia Artificial

ESTUDIANTE & CÉDULA:

Gaitán Yorlenis *8-984-633*

GRUPO:

D-DS-1-1

FECHA DE ENTREGA:

5 de junio de 2026

I CUATRIMESTRE

Uso irresponsable de Inteligencia Artificial

¿Qué es la IA?

La IA, Inteligencia Artificial es una rama de la informática, es capaz de desarrollar tareas, resolver problemas, esquematizar, resumir, reinterpretar, etc... Es una herramienta que ejecuta servicios y acciones que antes requería inteligencia humana.

Esta gama de posibilidades es directamente proporcional a las creaciones de las mismas, quiere decir, existen una gran variedad de tipos de IA's, principalmente se dividen en dos por el tipo de restricciones que tengan:

- Estrecha
- Generativa

La inteligencia artificial abarca terreno extenso en lo que se refiere a tecnología, da inicio a lo que es un sistema de autoaprendizaje, estos se subdividen en:

- Propósitos: Reconocimiento facial
- Funciones: Resolución de problemas
- Agentes: IoT

Relación Mutua

Ahora con esta información, la humanidad ha establecido una relación mutua, donde usuario sale directamente beneficiado con la tarea o información solicitada mientras que la contraparte informática llena su base de datos, con las experiencias, información y desarrollo de problemas, esto crea una gran capa que comienza a llenar los huecos que en un principio se veían claramente, un ejemplo de estos son las imágenes editadas, errores ortográficos, continuidad o la coherencia gramatical única de experiencias humanas. Estos rasgos que antes eran considerados idiosincrasias de los seres humanos ahora hay una línea poco visible para los mismos.

Relación de mutua alimentación si se sabe aprovechar, sin embargo, esto puede crear malos hábitos, debido a la facilidad de encontrar, crear o descifrar problemas. Considerando la capacidad, donde se busca el constante desarrollo esta puede ser un amplificador de nuestros conocimientos.

Sedentarismo Cognitivo y Crisis de Desinformación

La delegación de tareas complejas causa menos fatiga, sin embargo, no activa el desarrollo de conexiones neuronales, quiere decir que la respuesta fácil y rápida causa la poca retención de información, la nula conexión de ideas y conceptos, además de la pérdida de paciencia y perseverancia en la búsqueda de resultados. Hace que seamos más codependientes.

Amenazas

La desinformación es parte del autoaprendizaje, debido a que la información viene directamente del usuario, de esta forma hay una gran probabilidad de que la información no sea completamente veraz, o directamente concreta, pero también busca la desinformación del usuario, hay ataques cibernéticos específicamente especializados en hacer campañas masivas de desinformación de forma tan sofisticada debido a sus algoritmos.

- Optimización de recursos
- Automatización de fraude
- Evasión de sistemas de seguridad

Ejemplos de estas amenazas serian:

- Phishing específicos: Redacción de mensajes con palabras claves que hacen dudar de la veracidad del documento
- Edición de información: Deepfakes
- Fraude masivo: creación de perfiles falsos y contenido fraudulento
- Malware con autoaprendizaje: códigos maliciosos que se adaptan al sistema local y piden información a la IA para poder encontrar de forma eficientes las vulnerabilidades del sistema

CASO REAL: Cuando el chatbot de Air Canada proporcionó información incorrecta a un viajero, la aerolínea argumentó que su chatbot es "responsable de sus propias acciones".

Chatbots en Atención al cliente – IA Generativa

Es un programa informático diseñado para simular una conversación con usuarios humanos, ya sea a través de texto o de voz. Su objetivo es automatizar respuestas, resolver dudas y ejecutar tareas sin necesidad de intervención humana constante.

En 2022, el chatbot de Air Canada prometió un descuento que no estaba disponible para el pasajero Jake Moffatt, a quien se le aseguró que podía reservar un vuelo de tarifa completa para el funeral de su abuela y luego solicitar una tarifa por duelo.

Según la decisión del tribunal de resoluciones civiles del miércoles pasado, cuando Moffatt solicitó el descuento, la aerolínea afirmó que el chatbot se había equivocado, ***la solicitud debía presentarse antes del vuelo*** y que no le ofrecería el descuento. En cambio, la aerolínea declaró que el chatbot era una *"entidad jurídica independiente responsable de sus propios actos"*. Air Canada argumentó que Moffatt debería haber accedido al enlace proporcionado por el chatbot, donde habría podido consultar la política correcta.

Declararon: *Establece un principio de sentido común: si delegas parte de tu negocio a la IA, eres responsable de sus acciones.*

Aquí es donde entra la triada de la ciberseguridad, la confiabilidad, integridad y accesibilidad de un sistema, el chatbot forma parte del sistema de la aerolínea y este fallo en uno de los pilares:

- Integridad: *La información no puede ser alterada sin autorización. Ejemplo: un estado de cuenta que no puede modificarse*

El chatbot sufrió una "alucinación" o un error de configuración, entregando datos falsos al usuario.

Conclusión del caso:

El juez no encontró válido ese argumento, y dijo que Air Canada no tomó «medidas razonables para garantizar que su chatbot fuera preciso» y que los clientes no tendrían motivos para pensar que la información proporcionada en su sitio web fuera diferente de la información proporcionada por el chatbot de la aerolínea.

Este caso sentó un precedente legal histórico a nivel global sobre el uso de la inteligencia artificial en atención al cliente. Establece claramente que las empresas no pueden evadir su responsabilidad legal por los errores, promesas o "alucinaciones" de sus sistemas automatizados.

Posibles soluciones:

- Implementación de la arquitectura de generación aumentada por recuperación (RAG): Respuestas en base a su información base para evitar las alucinaciones y restricción en contexto de desinformación, de no contemplar con la información solicitada redirigir a un agente de atención al cliente.
- Información unificada: En casos legales colocar la información textual sin alteración, un ejemplo de ello son los términos y condiciones, leyes o restricciones de la empresa.
- Mantenimiento y Testing del sistema: Ingeniería social

Desarrollo de Software y la Inteligencia Artificial

El caso demostró la delegación de tareas, en este caso la atención al cliente, este programa creado por desarrolladores y diseñadores de software cumple exactamente con el punto de desinformación, y deslinda en la autonomía de las inteligencias artificiales. Como desarrolladores necesitamos comprender el hecho de que en estos momentos mediante esta herramienta de alto alcance no es perfecta, va a realizar la labor que le hayas solicitado, sin embargo, de no conocer la robustez del tema, las leyes con la que

se manejan, y no tener el análisis correcto o completo de la situación en la cual la estas colocando para la resolución de tu problema estarías tanteando en un terreno desconocido y tomando como verdadero la única respuesta que te arroja.

Ya que esto causará mayor desgaste en la comprensión de su funcionamiento y en encontrar el error, esto sin contar los valores y la ética de la sobreutilización de IA en tu entorno, siendo así que es realmente propio de ti y que no.

Ciudadanía Digital

Refiere al conjunto de derechos y responsabilidades que las personas tenemos en el entorno digital, entendiendo a Internet como un espacio público, donde nos encontramos con oportunidades para el ejercicio pleno de derechos, pero también con riesgos de posibles vulneraciones.

Alfabetización digital crítica y reflexiva

Cuidado y responsabilidades digitales

Participación ciudadana digital

Creatividad Digital e Innovación

Centrándonos en el cuarto punto la creatividad digital e innovación es donde se genera la creación, planteamiento de ideas y resolución de problemas en el mundo, la ONU en el segmento de las ODS (Constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.)

Implica las nuevas tecnologías para la creación de nuevos planes de contingencia en:

- ODS9: **Industria, Innovación e Infraestructura:** Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Ejemplo: Códigos abiertos (sistemas operativos gratis y confiables) y automatización (Iot)
- ODS10: **Reducción de Las Desigualdades:** Reducir la desigualdad en y entre los países.
Ejemplo: WAI-ARIA (inclusiones de personas discapacitadas) y Modificadores (traducciones y adaptaciones de sitios webs programas para la accesibilidad)
- ODS13: **Acción Por El Clima:** Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Ejemplo: Sistemas de monitoreo (sistemas capaces de detectar y analizar cambios atmosféricos y políticos) y Green Computing (Elegir servidores e infraestructura en la nube que utilicen energía 100% renovable)

Solución Propuesta contra el Mal Uso de la Inteligencia artificial

NORMAS	RECOMENDACIONES	HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Supervisión Humana	Realizar testeos en sistemas operados por IA	IBM AI Fairness
Transparencia y trazabilidad	Mantener al información vital ni editable y con control de acceso	Vanta
Mitigación de sesgos	Usar bases de datos limpias y representativas	One Trust AI Governance

Infografía

- *¿Qué es IA?* <https://www.un.org/es/global-issues/artificial-intelligence>
- *Deepfakes* <https://www.unesco.org/en/articles/deepfakes-and-crisis-knowing>
- *Caso real Chatbot Air Canada* <https://www.bbc.com/travel/article/20240222-air-canada-chatbot-misinformation-what-travellers-should-know>
- <https://www.encodify.com/es/insights-blog/10-ai-fails-and-what-we-can-learn-from-them>
- Triada de la Ciberseguridad: [Ciberseguridad Semana1 v2.pdf](#)
- Ciudadanía digital: <https://www.unesco.org/es/fieldoffice/montevideo/expertise/ciudadaniadigital>
- <https://www.argentina.gob.ar/capital-humano/familia/ninez-y-adolescencia/grooming/que-es-la-ciudadania-digital>
- ODS presentación: <https://view.genially.com/637bc6b4c25b75001911e67a>